

7.4 Diffusion Policy 训练

概述

Diffusion Policy（扩散策略）将动作生成建模为扩散去噪过程，能够捕捉多峰分布的动作，适合处理有多种可行解决方案的任务。

算法背景

- 论文：[Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion (2023)] (<https://arxiv.org/abs/2303.04137>)
 - 核心思路：从噪声中逐步去噪生成动作序列，类似图像扩散模型（DDPM/DDIM）
 - 优势：能处理多模态动作分布（即同一观测可以有多种合理动作）
-

训练命令

基础训练命令

Code block

```
1  conda activate lerobot
2  cd ~/lerobot
3
4  lerobot-train \
5      --policy.type=diffusion \
```

```
6 --dataset.repo_id=YOUR_HF_USERNAME/my_dataset \  
7 --training.num_epochs=200 \  
8 --training.batch_size=32 \  
9 --output_dir=outputs/train/diffusion_my_task
```

完整训练命令

Code block

```
1 lerobot-train \  
2 --policy.type=diffusion \  
3 --dataset.repo_id=YOUR_HF_USERNAME/my_dataset \  
4 --policy.n_action_steps=100 \  
5 --policy.horizon=16 \  
6 --policy.n_obs_steps=2 \  
7 --policy.num_train_timesteps=100 \  
8 --policy.num_inference_steps=10 \  
9 --training.num_epochs=200 \  
10 --training.batch_size=32 \  
11 --training.lr=1e-4 \  
12 --training.use_wandb=true \  
13 --output_dir=outputs/train/diffusion_my_task
```

关键参数

参数	说明	推荐值
--policy.type	算法类型	diffusion
--policy.horizon	预测动作序列长度	16 （标准）
--policy.n_obs_steps	观测历史步数	2

<code>--</code> <code>policy.num_train_times</code> <code>timesteps</code>	训练时扩散步数	<code>100</code>
<code>--</code> <code>policy.num_inference_steps</code>	推理时扩散步数	<code>10</code> （DDIM 加速）
<code>--training.batch_size</code>	批次大小	<code>32</code>

ACT vs Diffusion 选择参考

场景	推荐算法	原因
精确放置（唯一解）	ACT	确定性任务效果好
绕行障碍（多种路径）	Diffusion	多模态动作优势
训练速度要求高	ACT	Diffusion 推理更慢
显存有限	两者相近	均支持 8GB

训练时长参考

硬件	数据集规模	参考时间
RTX 3090（24GB）	100 episodes	~4-8 小时
RTX 4090（24GB）	200 episodes	~6-10 小时

参考资料

- [Diffusion Policy 原始论文](#)
- [HuggingFace LeRobot 文档](#)